

Volatilidad, Tasas y Crédito

Clase 3, Pricing II: cuando Black-Scholes no alcanza

Guido Schifani

FCEN · UBA



§1

Lo que Black-Scholes no puede hacer

El smile como agenda · Los tres síntomas · El menú de curas

¿Por qué falla Black-Scholes?: la sonrisa de volatilidad

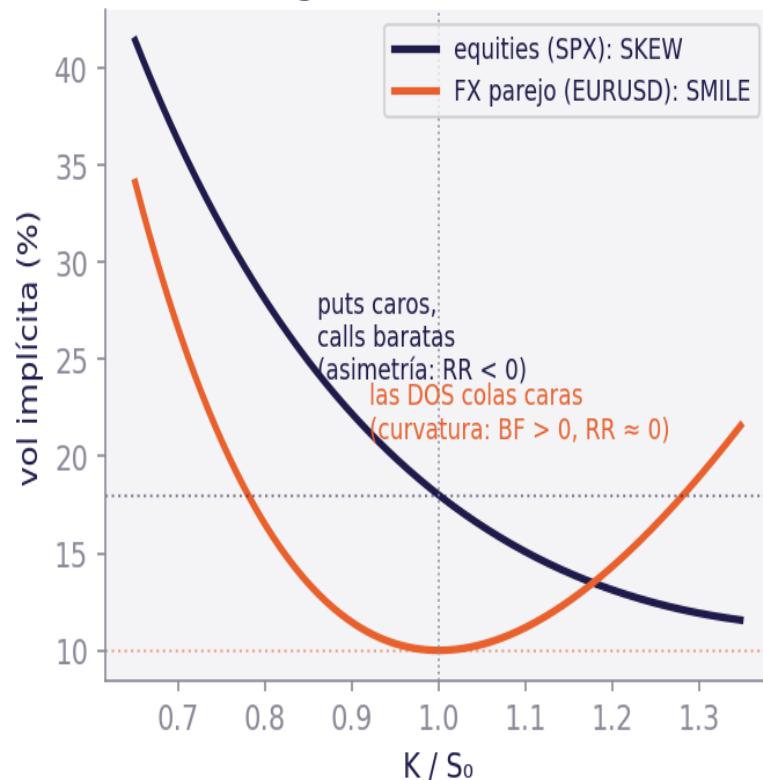
- ▶ **Recordatorio (clase 2): BS asume σ constante $\rightarrow$ vol implícita uniforme en todos los strikes**
 - Realidad empírica: $\sigma_{impl}(K, T)$ varía sistemáticamente con el strike K y el vencimiento T
- ▶ **Tres patrones observados en la superficie**

Skew negativo (equities): $\sigma_{impl}(K < S) > \sigma_{impl}(K > S)$

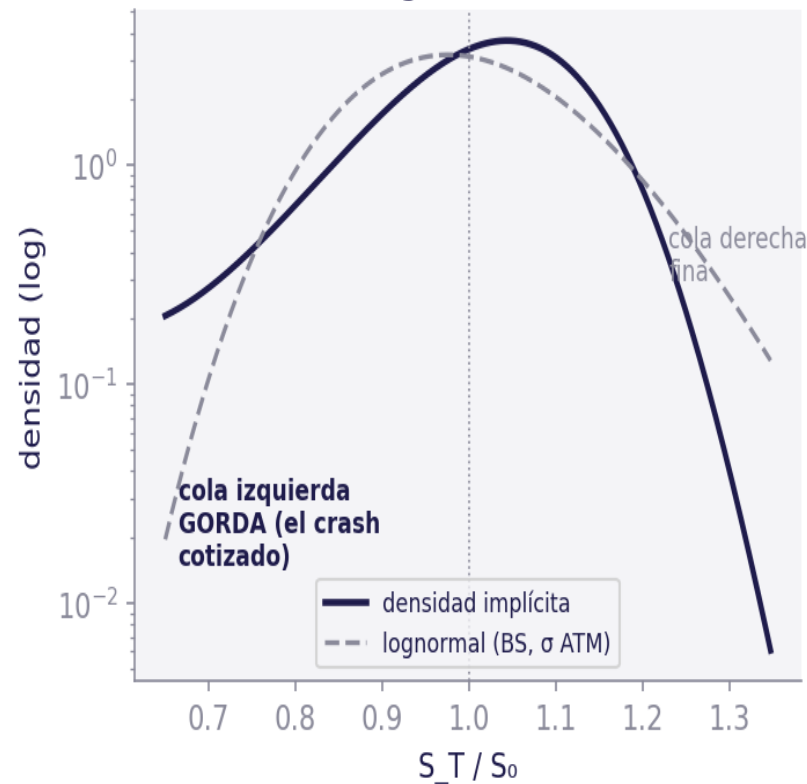
 - Puts OTM más caros que calls OTM
 - Smile (FX, tasas): σ_{impl} alta en ambas colas
 - Term structure: σ_{impl} varía con T, la estructura temporal de la volatilidad
- ▶ **Causas del skew negativo en equities**
 - Leverage effect: cuando S baja, σ sube, correlación precio-vol negativa
 - Saltos: los crashes son más probables y más grandes que las subas equivalentes
 - Demanda de protección: los institucionales compran puts $\rightarrow$ su IV sube (crash premium, clase 2)
- ▶ La superficie $\sigma(K, T)$ cruda tiene $N_K \times N_T$ números, describe, pero no tiene dinámica
- ▶ Queremos MODELOS que generen la superficie desde pocos parámetros interpretables

La forma de la sonrisa ES la densidad que el mercado cotiza (Breedon-Litzenberger, clase 2)

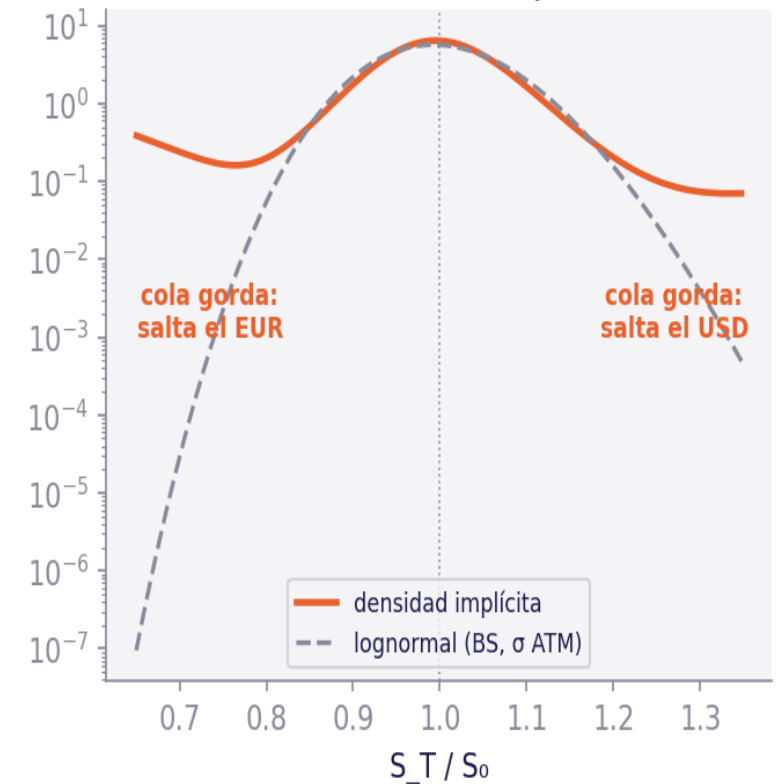
Dos geometrías de sonrisa



El skew de equities dice:
"el riesgo es la CAÍDA"



El smile de FX dice:
"CUALQUIERA de las dos puede saltar"



Izquierda: las dos geometrías. Centro: el skew de equities implica cola izquierda gorda (el crash cotizado). Derecha: el smile simétrico de FX implica las DOS colas gordas, cualquiera de las dos monedas puede saltar.

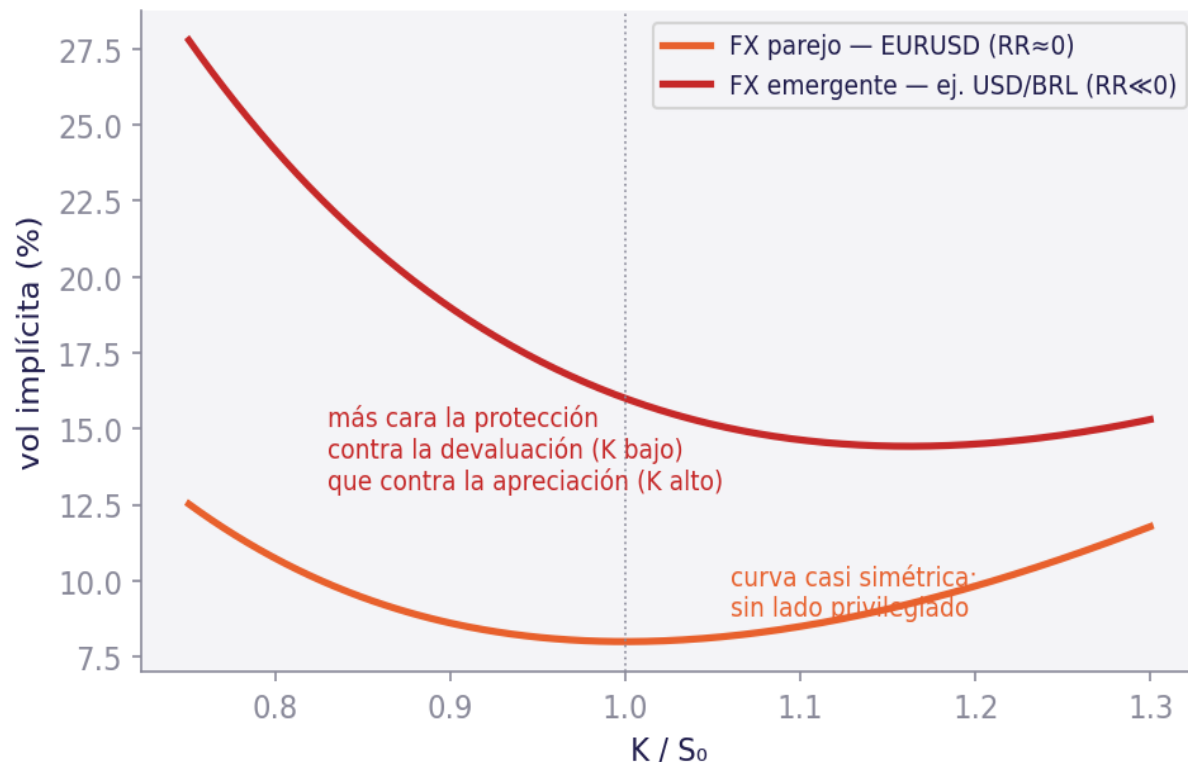
El smile de FX: por qué es simétrico y qué implica

- ▶ **La simetría es estructural: un par de monedas no tiene dirección privilegiada**
 - $S = \text{EURUSD}$: la 'caída' del euro ES la suba del dólar, el put de una moneda es la call de la otra
 - Invertir el par ($S \rightarrow 1/S$) intercambia las colas: una asimetría necesitaría un lado 'más riesgoso'
 - Los dos lados tienen hedgers (importadores vs exportadores) y dos bancos centrales que pueden sorprender
- ▶ **Qué cotiza el mercado**
 - Risk reversal ≈ 0 : sin asimetría, nadie paga más por protegerse de UN lado específico
 - Butterfly > 0 : curvatura, el mercado paga KURTOSIS: colas gordas de los dos lados
 - Equities es lo contrario: RR bien negativo (el crash es para abajo) + BF positivo
- ▶ **La implicación para modelar:**
 - El SKEW se fabrica con correlación precio-vol: $\rho < 0$ (Heston §3, SABR §4), el parámetro de la asimetría
 - El SMILE simétrico se fabrica con vol-of-vol: ξ grande y $\rho \approx 0$, el parámetro de la kurtosis
 - Mismos modelos, otra combinación de parámetros
- ▶ No todo FX es simétrico, USDJPY (yen refugio) y monedas EM tienen skew fuerte

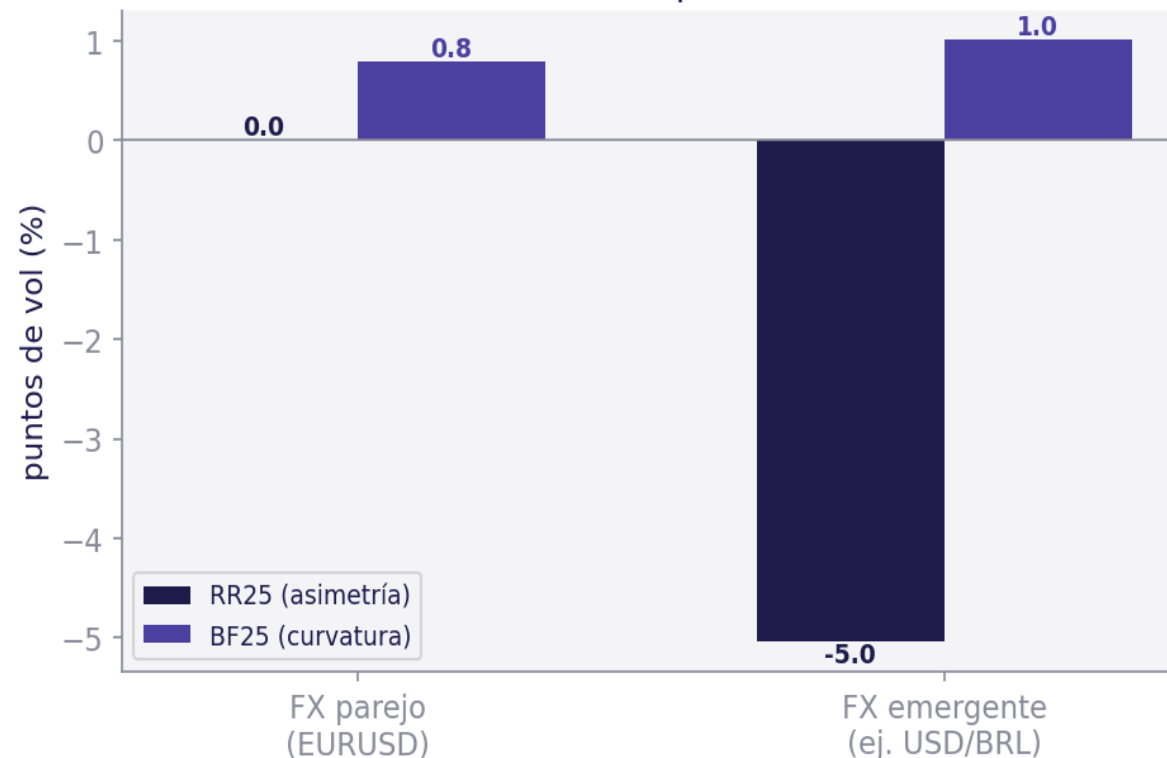
No todo FX es simétrico: el skew de una moneda emergente

La honestidad de la slide anterior, con números: EM sí tiene skew — la devaluación SÍ es un lado privilegiado

No todo FX es simétrico



El RR es el que marca la diferencia —
el BF (curvatura) está presente en los dos



Izquierda: EURUSD (naranja) es casi plana, $RR \approx 0$. Una moneda emergente típica (rojo, ilustrativo tipo USD/BRL) tiene vol mucho más alta del lado de la devaluación (K bajo) que del lado de la apreciación (K alto). Derecha: en EURUSD el RR25 es ≈ 0 y solo hay curvatura (BF); en la EM el RR25 es fuertemente negativo, ahí SÍ hay un lado privilegiado (la devaluación).

- ▶ **El diagnóstico común: la σ de BS no puede ser una constante**
- ▶ **Cura 1, σ depende del nivel y del tiempo: VOLATILIDAD LOCAL (§2)**
 - $\sigma = \sigma(S, t)$ determinista
 - Dupire. Calibración perfecta a la superficie de hoy
- ▶ **Cura 2, σ tiene vida propia: VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA (§3, §4)**
 - La varianza sigue su propia SDE, Heston, SABR
 - Un segundo factor de riesgo $\rightarrow$ smile Y dinámica realista (clustering, leverage effect)
- ▶ **Cura 3, el precio salta: MODELOS CON SALTOS**
 - Merton jump-diffusion, Kou, Lévy, capturan el gap risk que ninguna difusión alcanza

La calibración completa excede la clase, pero la idea y el efecto en el smile SÍ los vemos
- ▶ Criterio de selección: trade-off calibración/dinámica/velocidad

§2

Volatilidad local: Dupire

La superficie determina el modelo · La fórmula · La falla famosa

▶ **Pregunta de Dupire: ¿existe una $\sigma(S,t)$ determinista que reproduzca TODA la superficie?**

$dS = r \cdot S \cdot dt + \sigma_{local}(S, t) \cdot S \cdot dW$ un solo browniano, pero σ es una función, no un número

- Se lee de los precios de mercado, sin optimizar nada

▶ **Por qué es posible: los precios de opciones contienen la distribución completa**

- Breeden-Litzenberger (clase 2): $\partial^2 C / \partial K^2$ da la densidad de S_T para cada vencimiento
- Con la densidad a TODOS los plazos, la difusión que las genera queda determinada
- Es un problema inverso: de las distribuciones marginales al proceso

▶ **El estatus del modelo**

- Calibración PERFECTA por construcción: error cero contra la superficie de hoy
- El benchmark contra el que se mide todo lo demás, y la base del pricing de exóticos en equity

▶ **La volatilidad local, leída directamente de la superficie de calls**

$$\sigma_{local}^2(K, T) = \frac{2 \partial C / \partial T}{K^2 \partial^2 C / \partial K^2}$$

- (versión sin tasas ni dividendos, los términos extra no cambian la estructura)

▶ Mismo σ_{local} de la slide anterior, mismo par de argumentos, (K,T) acá porque son las coordenadas de la superficie de HOY; (S,t) allá porque son donde el camino simulado va a estar MAÑANA

▶ **Cómo leerla, todo es clase 2**

- Denominador (la densidad de Breeden-Litzenberger, el butterfly):

$$\partial^2 C / \partial K^2$$

- Numerador (el valor del tiempo extra, calendar spread):

$$\partial C / \partial T$$

- σ_{local}^2 = cuánta 'difusión' hace falta en (K,T) para explicar cómo fluye la probabilidad

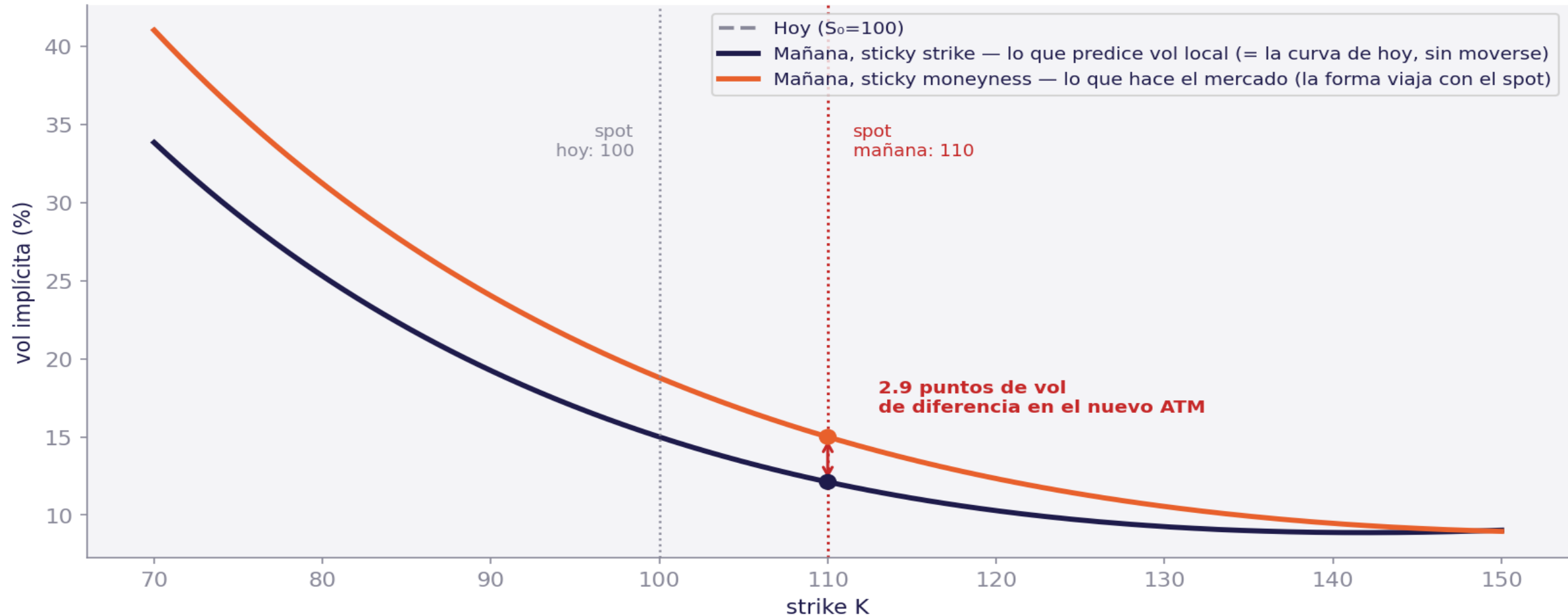
▶ **El costo práctico**

- Exige derivar DOS VECES precios ruidosos → hay que suavizar/interpolan la superficie antes
- Sin arbitraje de butterfly ni calendar (clase 2 §2): si la superficie no los cumple, σ^2 sale negativa

▶ Calibración perfecta hoy $\neq$ dinámica correcta mañana

- Vol local predice: si el spot sube, la sonrisa se queda pegada a los STRIKES viejos (sticky strike), la curva de vol implícita en función de K no se mueve
 - Consecuencia (mirar la figura): en el nuevo ATM, esa curva vieja da una vol más CHICA que antes, el modelo predice que subir aplana el skew
 - La realidad del mercado: la sonrisa se mueve CON el spot, conservando su forma relativa a la nueva ATM (sticky moneyness), el skew NO se aplana así
- ▶ Vol local predice que el mercado 'olvida' el nivel de precio de ayer; en la práctica, el mercado 'recuerda' la forma del riesgo relativo al precio de HOY

El mismo salto de spot, dos predicciones distintas de la sonrisa de mañana



La curva punteada gris es la sonrisa de hoy. Si el spot sube de 100 a 110: vol local predice que mañana va a valer lo mismo QUE HOY en cada strike (navy, no se mueve); el mercado en la práctica la traslada con el spot (naranja). En el nuevo ATM (K=110) la diferencia es casi 3 puntos de vol.

§3

Volatilidad estocástica: Heston

La varianza con vida propia · 5 parámetros · El smile emerge

► Sistema de SDEs acopladas bajo la medida Q

$$dS_t = r S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^1$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^2$$

$$dW_t^1 dW_t^2 = \rho dt$$

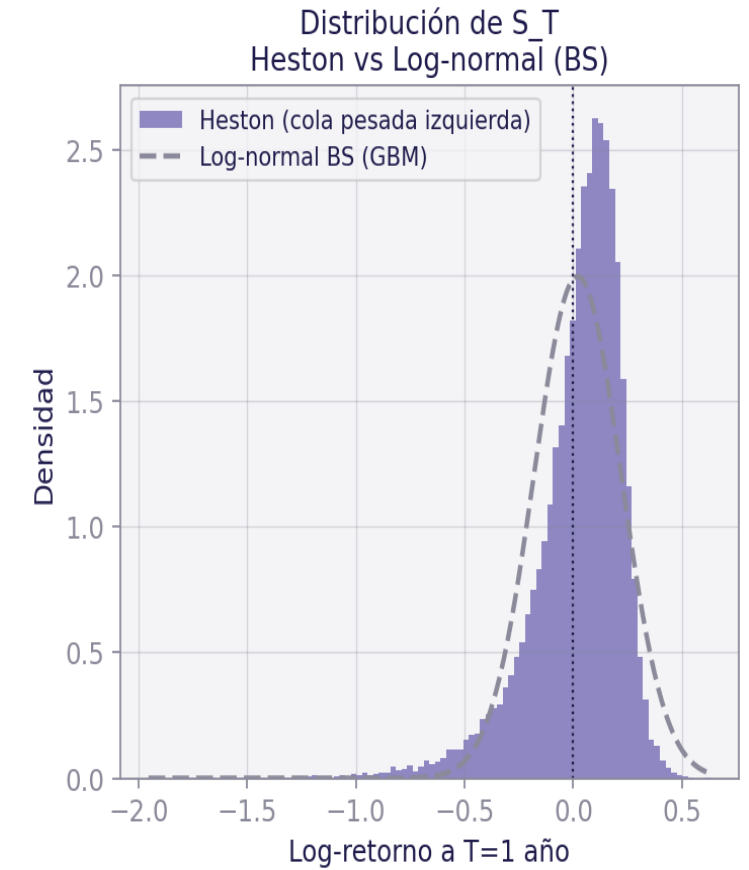
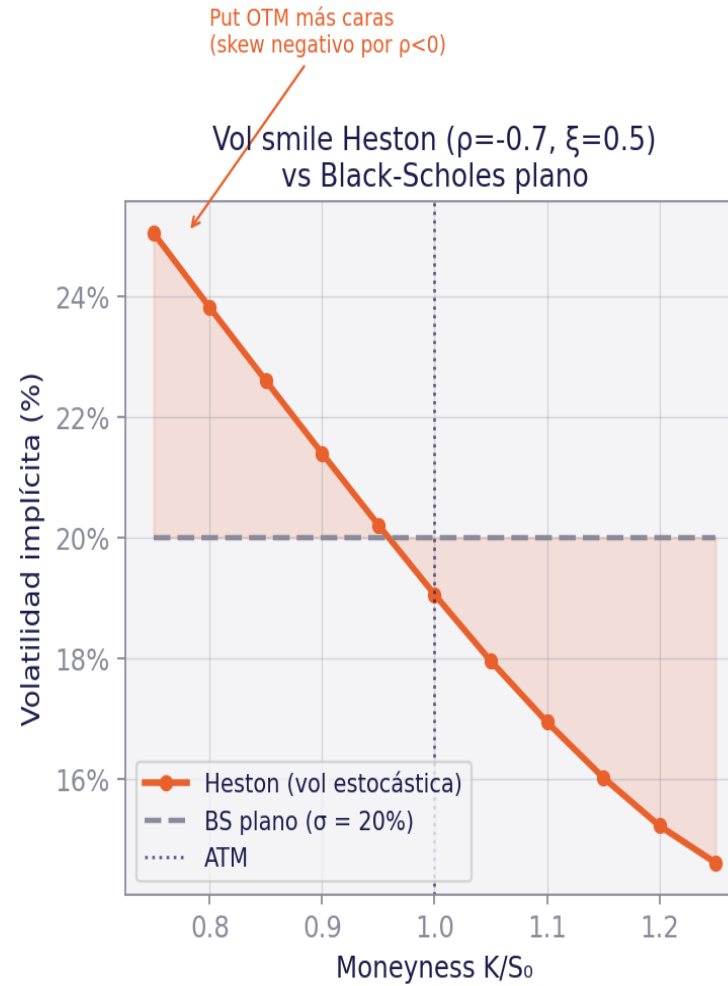
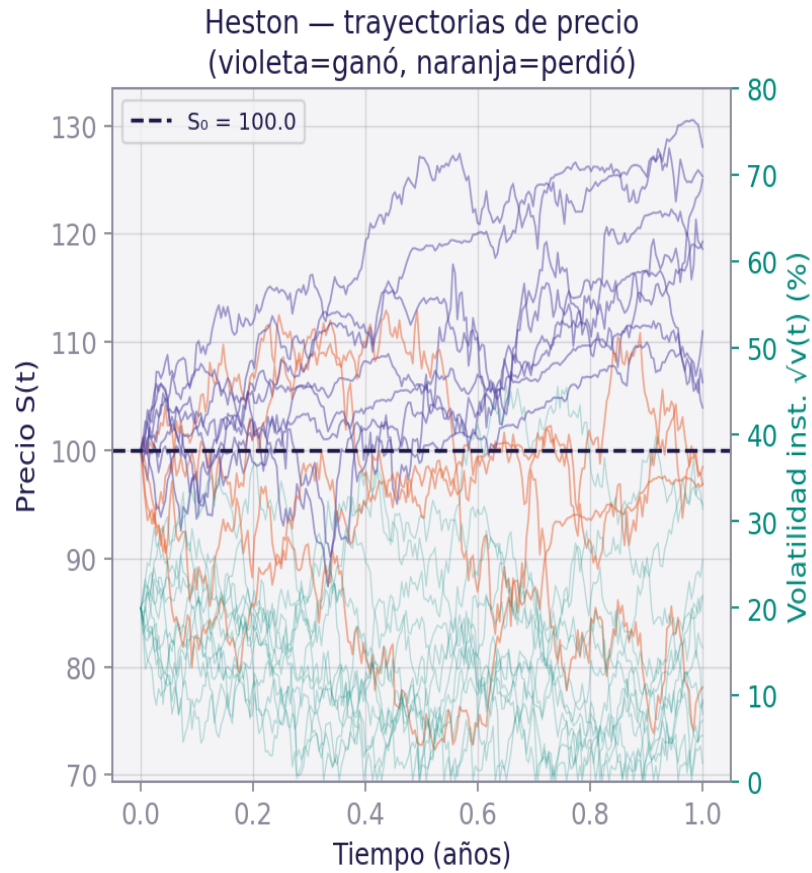
- La varianza v_t es un proceso CIR: reversión a la media + ruido proporcional a $\sqrt{v}$

► Los 5 parámetros, cada uno controla algo visible

- κ : velocidad de reversión de v hacia θ (el resorte, OU de la clase 2, otra vez)
- θ : varianza de largo plazo, el nivel al que la vol 'vuelve a casa'
- ξ : vol-of-vol, cuánta curtosis / cuánta curvatura de smile
- ρ : correlación precio-vol, el SKEW ($\rho < 0$ en equities: leverage effect)
- v_0 : varianza inicial, el nivel de hoy (casi observable)

- ▶ **En BS el smile es un parche; en Heston es una consecuencia**
- ▶ **$\rho < 0$ genera el skew**
 - Caídas de precio $\leftrightarrow$ subas de varianza $\rightarrow$ las caídas se amplifican $\rightarrow$ cola izquierda pesada
 - Distribución de S_T sesgada a la izquierda $\rightarrow$ las puts OTM valen más $\rightarrow$ skew negativo
- ▶ **$\xi > 0$ genera la curvatura**
 - Varianza aleatoria = mezcla de lognormales con distintas $\sigma \rightarrow$ colas pesadas en AMBOS lados
 - Más vol-of-vol $\rightarrow$ más curtosis $\rightarrow$ ambas alas del smile suben (el butterfly de la clase 2)
- ▶ **κ y θ generan la estructura temporal**
 - Si $v_0 < \theta$, la vol implícita CRECE con T (la varianza espera subir hacia θ), y viceversa
 - El smile de plazos cortos es más pronunciado; a plazos largos se aplana (promediación)

Heston: trayectorias, sonrisa de volatilidad y distribución de S_T



Izq: trayectorias de $S(t)$ con $v(t)$, la vol varía en el tiempo, subiendo cuando el precio cae ($\rho < 0$). Centro: el smile generado por Heston vs el plano de BS, el skew emerge de $\rho < 0$ y el vol-of-vol ξ . Der: la distribución de S_T es leptocúrtica y sesgada vs la log-normal de BS.

▶ El milagro técnico: pricing semi-analítico

$$C(K, T) = S \cdot P_1 - K \cdot e^{-rT} \cdot P_2$$

- Con P_1 y P_2 por inversión de Fourier
- La función característica de $\ln(S_T)$ tiene forma CERRADA → una integral 1D numérica
- Milisegundos por precio vs segundos de Monte Carlo → calibrable contra miles de opciones

▶ La calibración en la práctica

$$\min_{\kappa, \theta, \xi, \rho, v_0} \sum [\sigma_{impl}^{modelo} - \sigma_{impl}^{mercado}]^2 \text{ sobre la superficie}$$

- Problema no convexo, parámetros parcialmente degenerados (κ vs ξ) → puntos iniciales + cotas
- El mismo flujo de la NSS de la clase 1: datos → modelo paramétrico → optimización

▶ Lo que Heston NO arregla

- una difusión pura como Heston no tiene suficiente tiempo para acumular varianza estocástica mediante sus shocks continuos
- Calibrado a la superficie de hoy, el ajuste es bueno pero no perfecto (5 parámetros vs $N_K \times N_T$ datos)

§4 SABR y los híbridos

La fórmula de la industria de tasas

SABR (Hagan et al., 2002): el smile de los desks de tasas

- ▶ **La dinámica: vol estocástica sobre el forward**

$$dF = \sigma F^\beta dW, \quad d\sigma = \nu \sigma dZ, \quad dW dZ = \rho dt$$

- ▶ **El arma secreta: la fórmula de Hagan**

- $\sigma_{\text{impl}}(K, T) \approx$ fórmula ALGEBRAICA en $(\alpha, \beta, \rho, \nu)$, sin integrales, sin Fourier, sin MC
- Calibrar un smile = ajustar 3 números en microsegundos → por eso es EL estándar en swaptions

- ▶ **Cómo lee un trader los parámetros**

- α : el nivel (la vol ATM). ρ : el skew (la pendiente). ν : la curvatura (las alas)
- $\beta \in [0,1]$: la 'naturaleza' de la vol, $\beta=0$ normal (tasas), $\beta=1$ lognormal (equities); se FIJA por convención, no se calibra

- ▶ Limitaciones: aproximación asintótica (falla en T largos y strikes extremos); densidades negativas lejos del dinero

- ▶ **Stochastic-Local Vol (SLV), lo mejor de los dos mundos**
 - $\sigma(S,t)$ local $\times$ factor estocástico: calibración exacta de Dupire + dinámica decente de Heston
 - El estándar de producción para exóticos de equity y FX (barreras, autocallables)
- ▶ **Rough volatility (Gatheral-Jaisson-Rosenbaum, 2018), la frontera**
 - La vol realizada se comporta como browniano fraccionario con $H \approx 0.1$, MUY rugosa
 - Explica el skew explosivo de plazos cortos que Heston no puede, con menos parámetros
- ▶ **El patrón que quiero que se lleven**
 - Cada modelo nuevo compra realismo pagando velocidad o tratabilidad

\$4

Merton jump-diffusion

Cuando el precio salta

► **Primero, contar los saltos: un proceso de Poisson**

$$N_t: \mathbb{P}(N_{t+dt} - N_t = 1) = \lambda dt, \quad \mathbb{P}(N_{t+dt} - N_t = 0) = 1 - \lambda dt$$

- λ = saltos esperados por año; N_t es independiente del browniano W_t (dos fuentes de riesgo distintas)

► **La SDE completa: difusión + saltos**

$$\frac{dS_t}{S_t^-} = \mu dt + \sigma dW_t + (Y - 1) dN_t$$

- S_{t^-} = el precio un instante ANTES del salto (hace falta porque el proceso ahora es discontinuo)
- Cuando $dN_t=1$ (salta), el precio se MULTIPLICA por Y ; el resto del tiempo es el browniano de siempre

► **Resolviendo (Itô para procesos con saltos): la difusión de siempre, por un producto de saltos**

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\right] \cdot \prod_{i=1}^{N_t} Y_i$$

La fórmula de Merton: una suma de Poisson de precios Black-Scholes

$$C_{Merton} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda'T} (\lambda'T)^n}{n!} BS(S, K, T, r_n, \sigma_n)$$

- 'Condiciona en que hubo n saltos, es un Black-Scholes con vol y tasa ajustadas' — se promedia sobre Poisson

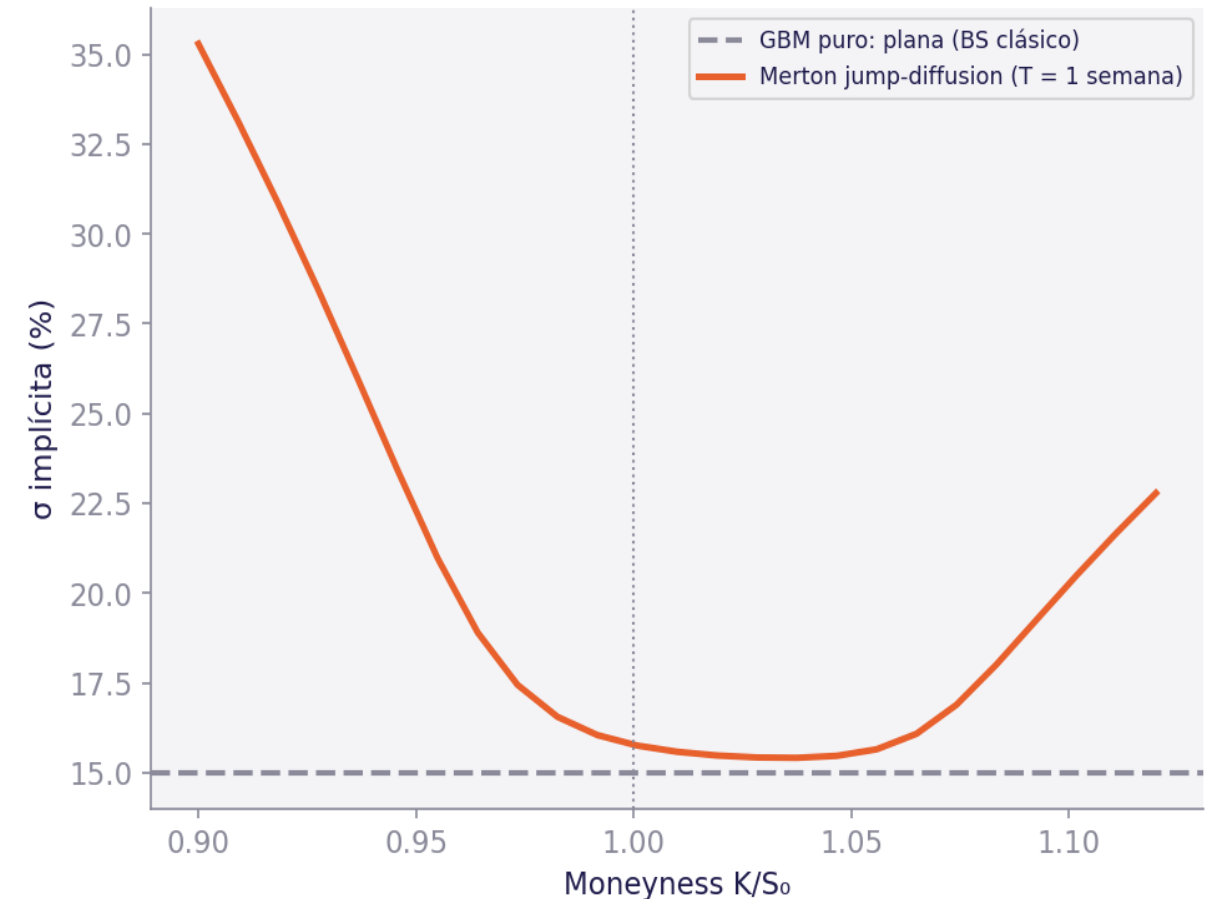
$$\lambda' = \lambda(1 + k), \quad \sigma_n = \sqrt{\sigma^2 + n\delta^2/T}, \quad r_n = r - \lambda k + n\ln(1 + k)/T$$

Merton jump-diffusion: el gap que ninguna difusión genera, y el smile que sí

Un camino, dos mundos: difusión pura vs. difusión + salto



El skew de plazo cortísimo que Heston (§3) no llega a fabricar



Izquierda: mismo ruido browniano, con y sin un salto superpuesto — el salto es el único responsable del gap. Derecha: sonrisa de vol a 1 semana; un GBM puro es plano por construcción (línea gris), Merton con saltos genera skew negativo incluso a ese plazo cortísimo, justo donde Heston (§3) se queda corto.

\$5

Modelos de tasa corta: Vasicek, CIR, Hull-White

La tasa no es una acción · Reversión a la media · Calibrar la curva de hoy

La tasa no es una acción: por qué necesita su propio modelo

▶ ¿Por qué no un GBM para $r(t)$? Tres razones empíricas

- Las tasas REVIERTEN: la Fed las sube y las baja alrededor de un nivel, no derivan al infinito
- Las tasas pueden ser ~ 0 (y hasta negativas: Europa 2014-2022), la lognormal no sabe de eso
- Lo que se valúa depende del CAMINO: un bono acumula $\int r dt$, no un valor terminal

▶ El objeto a valuar

$$P(t, T) = \mathbb{E}^Q \left[e^{-\int_t^T r(s) ds} \mid \mathcal{F}_t \right]$$

- El bono cupón cero como esperanza del descuento acumulado, necesitamos la dinámica de r bajo Q

▶ La familia 'short rate': modelar la tasa instantánea $r(t)$ con una SDE

- El proceso natural: el OU de la clase 2, reversión a la media con ruido

▶ Con la curva de la clase 1 como condición de contorno, todo el curso converge acá

▶ Vasicek, el OU aplicado a tasas

$$dr = \kappa(\theta - r) dt + \sigma dW$$

- Solución gaussiana exacta; half-life de la reversión:

$$\ln(2)/\kappa$$

Precio de bono ANALÍTICO en forma afín: $P(t, T) = A(t, T) \cdot e^{-B(t, T) \cdot r}$

- El defecto célebre: r puede ser negativa con probabilidad positiva
- (que después de la era europea pasó de bug a feature, cuidado con los dogmas)

▶ Cox-Ingersoll-Ross, la corrección multiplicativa

$$dr = \kappa(\theta - r) dt + \sigma\sqrt{r} dW$$

- El ruido se apaga cuando $r \rightarrow 0$: la tasa no puede cruzar el cero
- Ni siquiera lo toca (la MISMA condición que la varianza de Heston, es el mismo proceso)

▶ Defecto compartido: son ENDÓGENOS, su curva $P(0, T)$ no coincide con la curva de mercado de hoy

▶ **La cura de la endogeneidad: dejar que θ dependa del tiempo**

$$dr = [\theta(t) - a r]dt + \sigma dW$$

- $\theta(t)$ se DESPEJA de la curva forward observada, no se estima: se calcula

$$\theta(t) = \partial f(0, t) / \partial t + a \cdot f(0, t) + \sigma^2 (1 - e^{-2at}) / (2a)$$

▶ **El resultado que lo hizo estándar**

- $P(0, T)$ del modelo = $P(0, T)$ del mercado EXACTAMENTE, para todo T
- La curva de la clase 1 (NSS) entra como input, el modelo la respeta por construcción
- Sigue siendo afín $\rightarrow$ bonos, caps y swaptions con fórmulas cerradas
- Es EL modelo de los sistemas de riesgo de tasas de los bancos

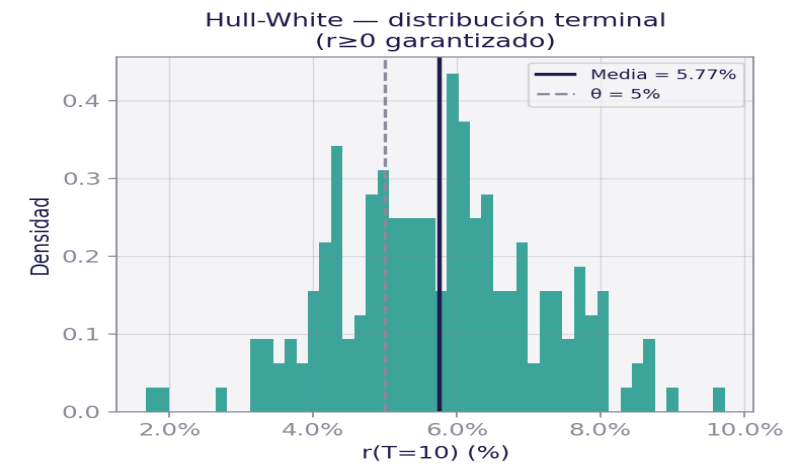
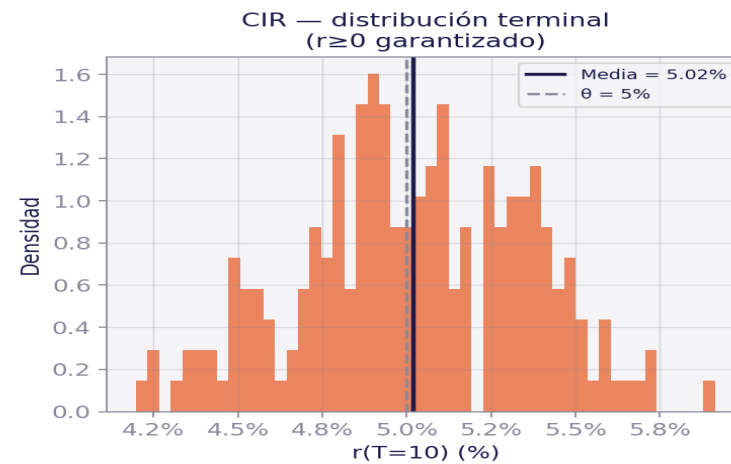
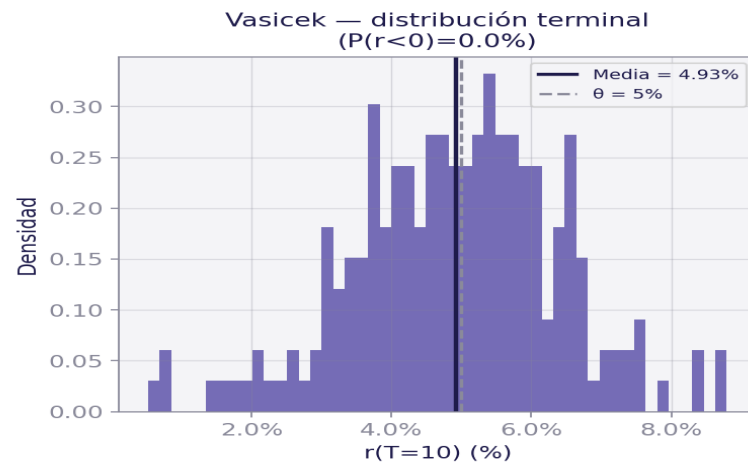
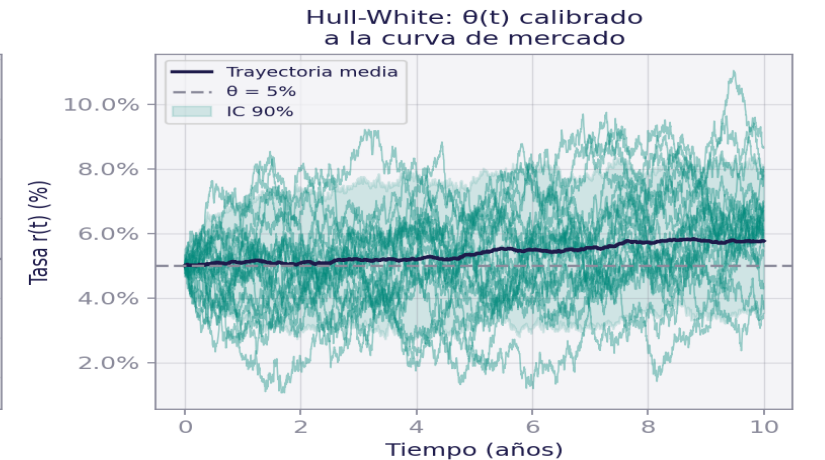
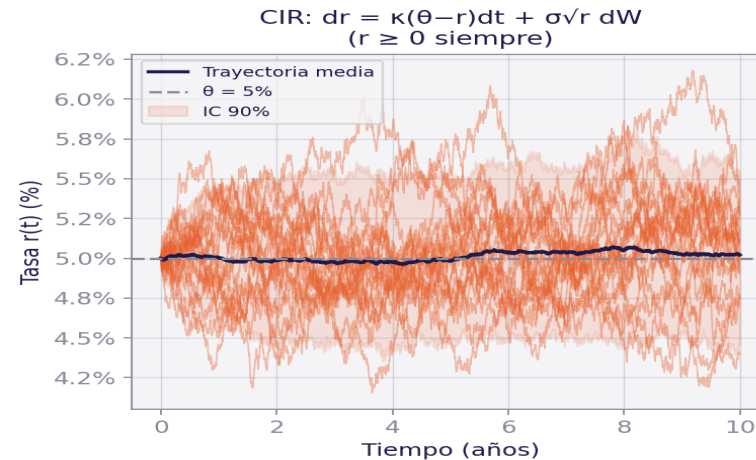
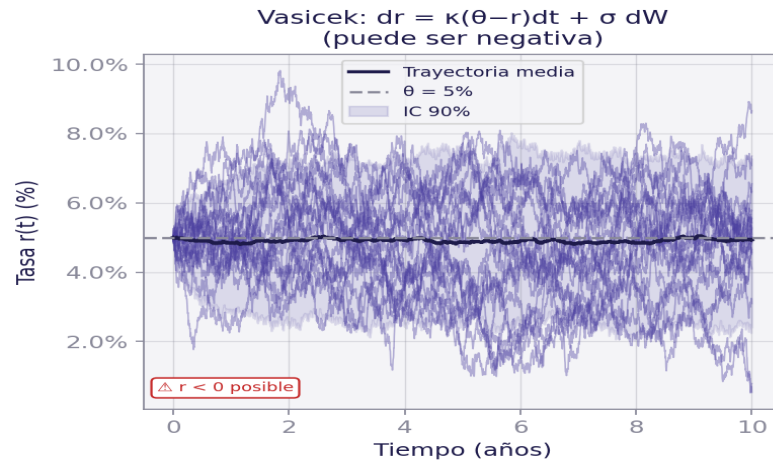
▶ **El mismo movimiento que Dupire hizo con la vol**

- Promover un parámetro a función y calibrarla a los datos de hoy, patrón general de la ingeniería de modelos

▶ Y la misma advertencia: calibración perfecta hoy no garantiza dinámica correcta mañana

Modelos de tasas estocásticas: trayectorias y distribuciones terminales

Modelos de tasas de interés estocásticas — Vasicek, CIR y Hull-White



Fila superior: trayectorias de $r(t)$ con banda IC 90%. Vasicek puede ir negativa; CIR permanece ≥ 0 por construcción; Hull-White con $\theta(t)$ sigue la curva observada. Fila inferior: distribuciones de $r(T=10)$, notar las colas y los valores negativos de Vasicek.

§6

Crédito estructural: el modelo de Merton

El equity es un call · Distancia al default · Del balance a la probabilidad de quiebra

La idea: el balance es una posición en opciones

▶ Merton: mirar la firma con los ojos de Black-Scholes

- Activos de la firma V_t siguen un GBM; la deuda es un pago único D que vence en T
- En T : si $V > D$, los accionistas pagan la deuda y se quedan el resto; si $V < D$, entregan la firma

▶ Léanlo como payoffs (la figura siguiente)

$$E_T = \max(V_T - D, 0) \quad D_T = \min(V_T, D) = D - \max(D - V_T, 0)$$

- El EQUITY es un CALL sobre los activos, con strike la deuda
- La DEUDA es un bono seguro MENOS un put, el acreedor 'vendió' la opción de default

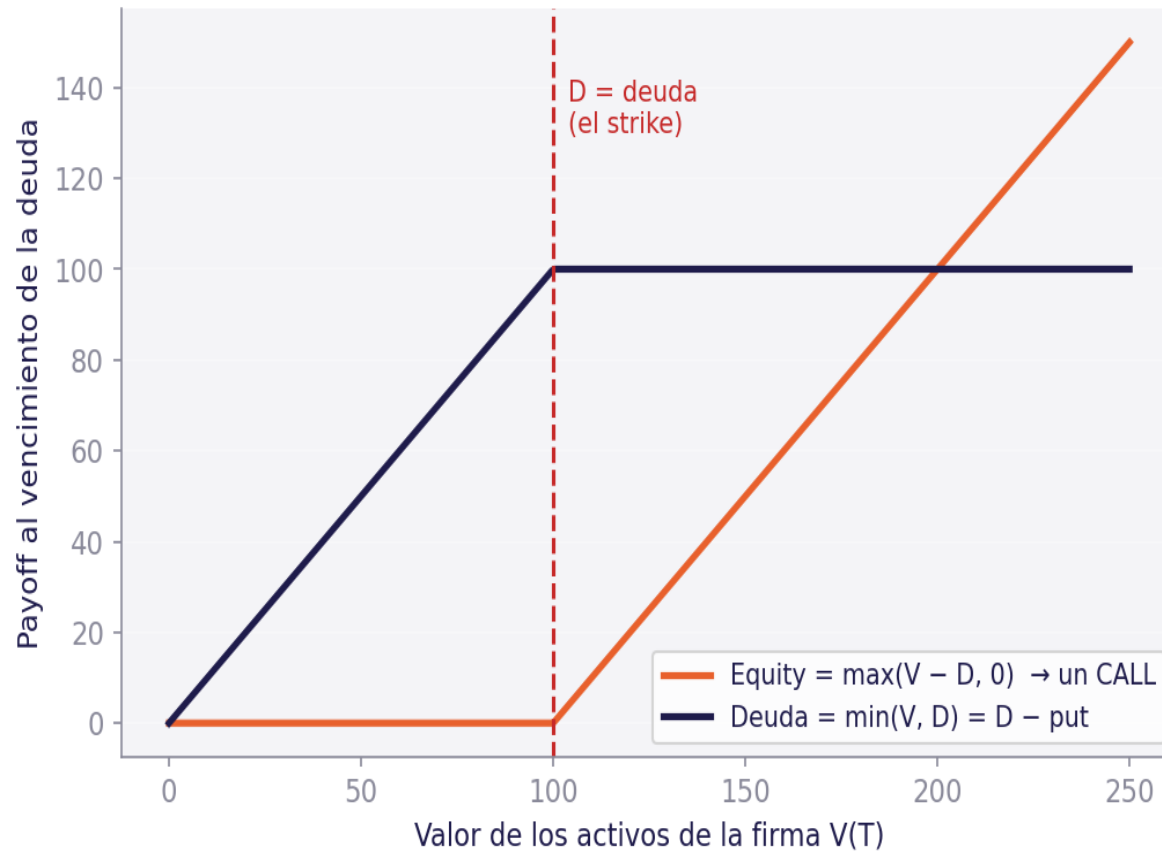
▶ Todo lo de la clase 2 aplica de inmediato

- El spread crediticio ES la prima de ese put
- Y explica incentivos: más riesgo ($\sigma_V \uparrow$) sube el call (accionistas) y baja la deuda (acreedores), el conflicto de agencia, en una fórmula

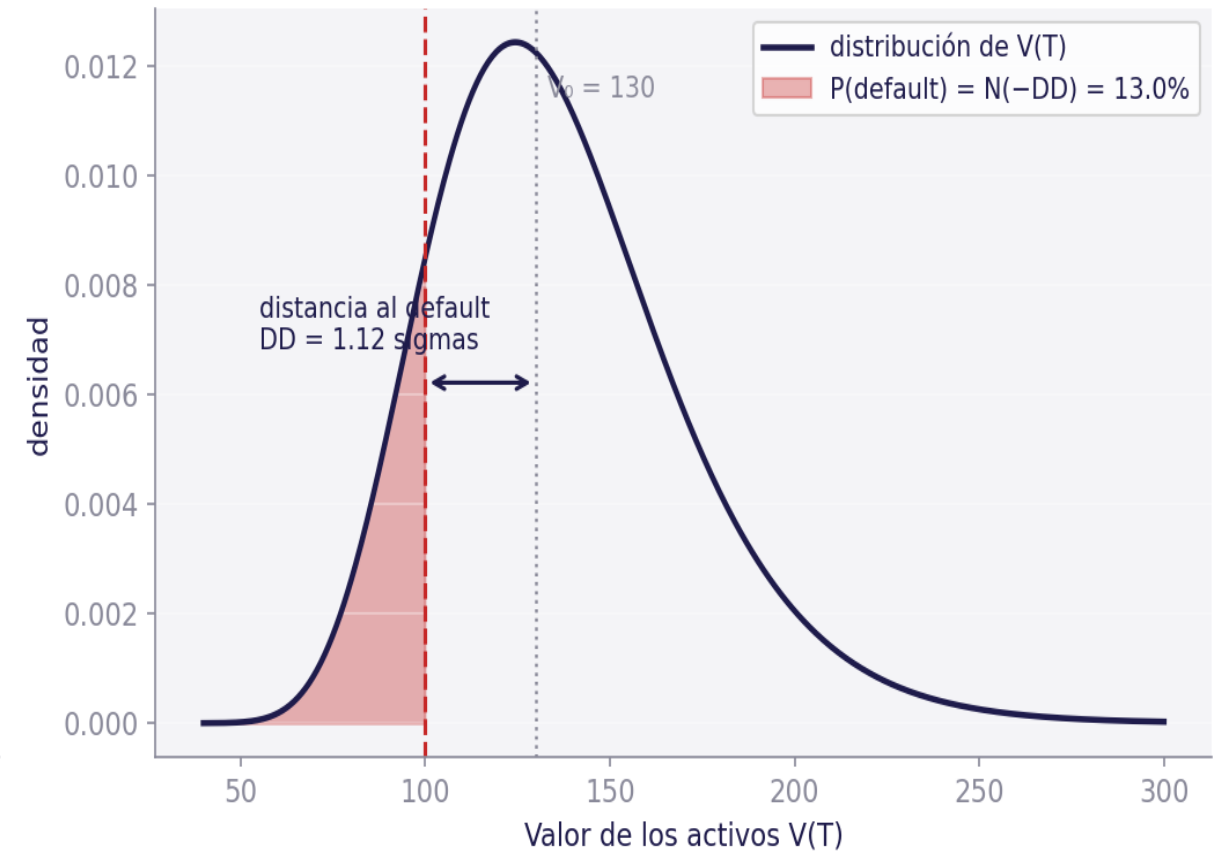
Merton: el balance como opciones y la distancia al default

Modelo de Merton — el equity es un call sobre los activos; el default, terminar bajo el strike

El balance como opciones — Merton (1974)



Distancia al default ($V_0=130$, $D=100$, $\sigma_V=25\%$, $T=1a$)



Izquierda: payoffs al vencimiento de la deuda, el equity es un call (strike D), la deuda un bono menos un put. Derecha: la probabilidad de default es la masa de la distribución de $V(T)$ que cae bajo D ; la distancia al default se mide en sigmas.

- ▶ El equity se valúa como un call europeo sobre V

$$E = VN(d_1) - D e^{-rT} N(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(V/D) + (r \pm \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

- ▶ El problema práctico: V y σ_V NO se observan

- Lo que se ve en el mercado: E (market cap) y σ_E (vol del equity)
- Dos ecuaciones, dos incógnitas (V, σ_V) → sistema no lineal → fsolve

- ▶ La salida del modelo

Probabilidad de default (bajo Q): $PD = N(-d_2)$

- La masa lognormal debajo de D

Distancia al default: $DD = d_2$

- 'A cuántos sigmas está la quiebra'

\$7

El mapa: qué modelo usa cada desk y por qué

El trade-off calibración · dinámica · velocidad, mercado por mercado

Tasas (short-rate y familia)

- ▶ Vasicek: analítico, r puede ser negativa, el punto de partida conceptual
- ▶ CIR: $r \geq 0$, distribución χ^2 , el clásico académico (y la varianza de Heston)
- ▶ Hull-White: calibra exactamente la curva $\rightarrow$ estándar de riesgo de tasa en bancos
- ▶ HJM / LMM: toda la curva forward $\rightarrow$ exóticos de tasas en bancos de inversión
- ▶ SABR(-LMM): el smile de swaptions, la fórmula de Hagan en cada pantalla

Volatilidad (equity/FX) y crédito

- ▶ Vol local (Dupire): calibración perfecta, mala dinámica, interpolador y exóticos simples
- ▶ Heston: semi-analítico (Fourier), skew+término, 5 parámetros, estándar equity
- ▶ SLV: Dupire + Heston, el caballo de batalla para barreras y autocallables
- ▶ Rough vol: la frontera académica, skew corto explosivo, no markoviano
- ▶ Merton / KMV: crédito estructural, del balance a la PD; forma reducida para CDS